

Rencana Implementasi Topik 2 (Subtema: Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat)

PULMO-SHIELD: Pemodelan Spatio-Temporal Bayesian dan Machine Learning untuk Proyeksi Beban Kasus ISPA Akut Akibat Paparan Partikulat Halus Multi-Sumber dan Zonasi Intervensi Rendah Emisi di Wilayah Aglomerasi Perkotaan

1. Metadata & Identitas Karya

- **Subtema Terpilih (Tunggal): Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat**
- **Keterkaitan Tema ASEC 2026:** Mengintegrasikan data polusi atmosfer satelit dan reanalisis cuaca yang terfragmentasi (*fragmented realities*) menjadi estimasi proyeksi risiko kesehatan pernapasan yang presisi (*clarity*) dalam menghadapi krisis polusi udara perkotaan (*global volatility*).
- **Keterkaitan SDGs:**
 - **SDG 3 (Good Health and Well-Being)** – Target 3.9: Mengurangi secara signifikan jumlah kematian dan kesakitan akibat paparan bahan kimia berbahaya, pencemaran udara, dan kontaminasi lingkungan.
 - **SDG 11 (Sustainable Cities and Communities)** – Target 11.6: Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara perkotaan.
- **Wilayah Studi / Lokasi Fokus:** Kawasan Aglomerasi Metropolitan Indonesia (Jabodetabek atau Gerbangkertosusila / Surabaya Raya) pada tingkat grid spasial 5 km × 5 km dan agregasi kabupaten/kota mingguan.

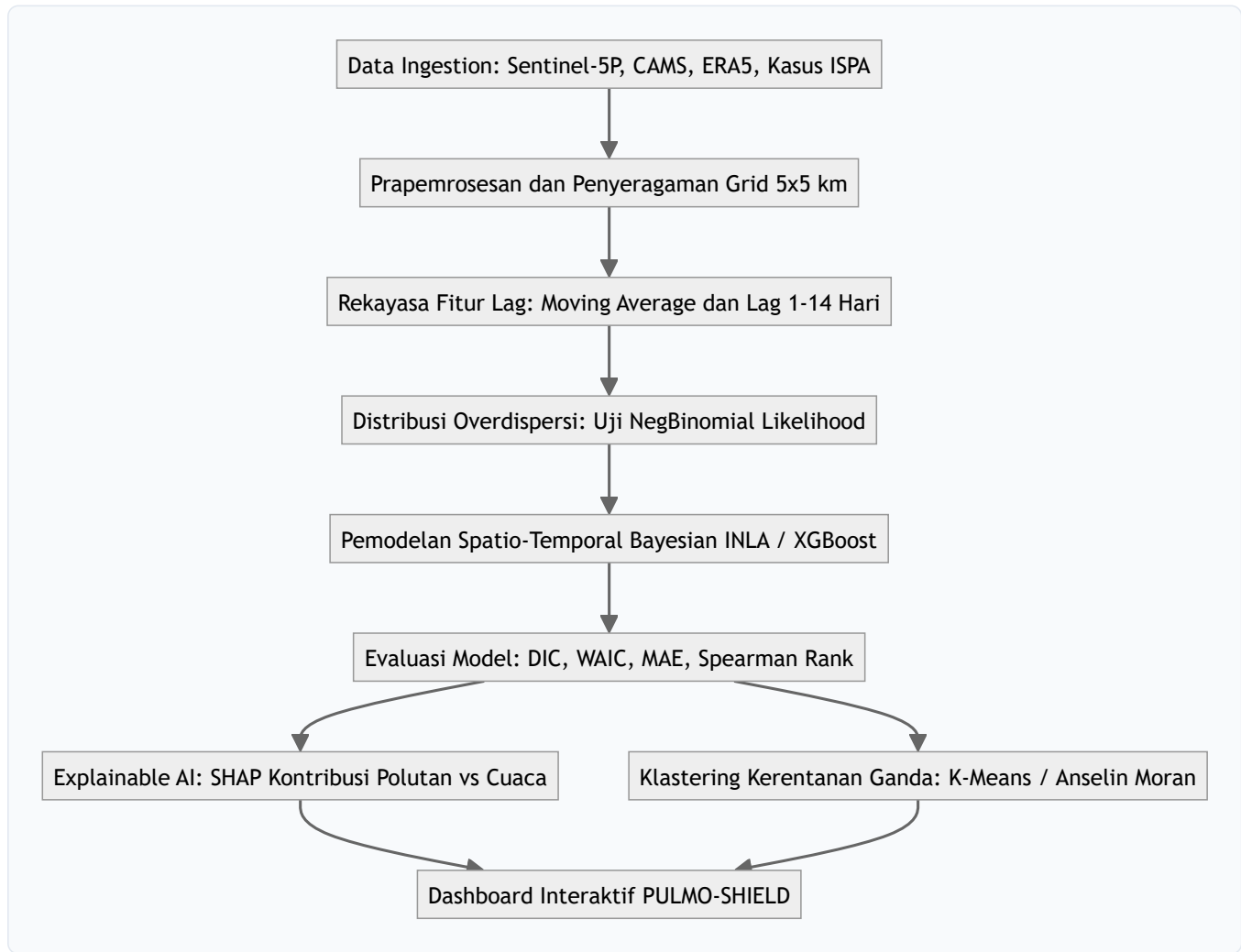
2. Urgensi Masalah (Why This Matters Now – 2025/2026)

1. **Krisis Polusi Udara Kronis di Perkotaan:** Kawasan aglomerasi metropolitan Indonesia kerap menduduki peringkat kualitas udara terburuk di Asia Tenggara dengan konsentrasi $PM_{2.5}$ harian melampaui standar pedoman WHO hingga 5–10 kali lipat.
2. **Ledakan Beban Morbiditas ISPA:** Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pneumonia terus menjadi penyakit nomor satu pada anak-anak/balita dan lansia, menyedot ratusan miliar rupiah beban klaim BPJS Kesehatan setiap tahunnya.
3. **Keterbatasan dan Disparitas Sensor SPKU Darat:** Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) milik pemerintah sangat minim, terkonsentrasi hanya di titik pusat kota tertentu, sering mengalami *downtime*, dan tidak merepresentasikan paparan riil masyarakat di wilayah suburban dan perbatasan industri.
4. **Adanya Efek Tunda Paparan (Lag Effect):** Dampak polusi udara terhadap lonjakan kunjungan faskes tidak terjadi seketika di hari yang sama, melainkan memiliki jeda waktu (*distributed lag* 3 hingga 14 hari). Tanpa pemodelan efek tunda dan proyeksi beban kasus berbasis data spasial-temporal, fasilitas kesehatan sering kewalahan menerima lonjakan pasien tanpa persiapan logistik obat dan oksigen.

3. Data Open Source & Tautan Sumber

No	Nama Data / Indikator	Peran / Variabel	Platform / Sumber	Resolusi / Format	Tautan Sumber Data Terbuka
1	Sentinel-5P TROPOMI	Konsentrasi Troposferik NO_2 , SO_2 , & UV Aerosol Index	Copernicus Data Space Ecosystem / GEE	3.5 km × 5.5 km, Harian	https://dataspace.copernicus.eu & https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/COPERNICUS_S5P_NRTI_L3_NO2
2	CAMS Global Atmospheric Reanalysis	Konsentrasi Partikulat $PM_{2.5}$ & PM_{10}	Copernicus Atmosphere Monitoring Service	0.75° (~80 km) / CAMS regional models	https://ads.atmosphere.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/cams-global-reanalysis-eac4
3	ERA5-Land & ERA5 Atmosphere	Suhu 2m, Kelembapan Relatif, Angin, & <i>Boundary Layer Height</i> (BLH)	ECMWF Copernicus Climate Data Store	0.1° (~9 km), Harian	https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land
4	Data Insidensi ISPA & Pneumonia	Variabel Target (Y) Beban Kasus Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi / Profil Kesehatan Kemenkes / BPS	Tabel Agregat Kasus Mingguan/Bulanan per Kab/Kota	https://satusehat.kemkes.go.id & https://www.bps.go.id
5	WorldPop Gridded Population	Kepadatan Kelompok Rentan (Balita & Lansia)	WorldPop Open Spatial Demographic Data	100 m × 100 m GeoTIFF	https://www.worldpop.org/project/categories?id=3
6	OpenStreetMap (OSM) Road & Industrial Network	Densitas Jaringan Jalan Raya & Zona Industri	Geofabrik / OpenStreetMap	Vektor Spasial Shapefile / GeoJSON	https://download.geofabrik.de/asia/indonesia.html
7	Batas Administrasi Indonesia	Batas Wilayah Kabupaten/Kota & Kecamatan	GADM version 4.1	Shapefile / GeoJSON	https://gadm.org/download_country.html

4. Metodologi Analisis Statistik



Tahap 1: Prapemrosesan & Harmonisasi Spasio-Temporal

1. **Grid Indeks Spasial:** Mengagregasikan seluruh variabel konsentrasi polutan atmosfer dan meteorologi ke dalam grid reguler berukuran $5 \text{ km} \times 5 \text{ km}$ di wilayah aglomerasi studi.
2. **Koreksi Meteorologis:** Mengintegrasikan *Boundary Layer Height* (BLH) dari ERA5 untuk menangkap efek perangkap polutan akibat inversi suhu di lapisan batas atmosfer.

Tahap 2: Rekayasa Fitur Lag & Dinamika Temporal

1. **Fitur Lag Waktu:** Membentuk variabel lag paparan $t - 1, t - 3, t - 7$, hingga $t - 14$ hari untuk mengukur akumulasi racun partikulat dalam saluran pernapasan.
2. **Rolling Statistics:** Rata-rata bergerak 7-harian konsentrasi $PM_{2.5}$ dan NO_2 untuk merefleksikan paparan kronis jangka pendek.

Tahap 3: Pemodelan Spatio-Temporal Bayesian (INLA) & Machine Learning

- **Karakteristik Data Kasus:** Data jumlah kunjungan ISPA bersifat cacahan (*count data*) dengan variansi yang jauh lebih besar daripada rata-ratanya (*overdispersion* ekstrem).
- **Struktur Bayesian Hierarchical:**

$$Y_{it} \sim \text{Negative Binomial}(\mu_{it}, \theta)$$
$$\log(\mu_{it}) = \beta_0 + \sum_k f(X_{kit}) + u_i + v_i + \gamma_t$$

- $f(X_{kit})$: Efek non-linear konsentrasi polutan dan meteorologi.
- $u_i + v_i$: Efek spasial terstruktur dan tidak terstruktur (BYM2 model).
- γ_t : Efek acak temporal (Random Walk orde-1 atau autoregresif).
- **Alternatif Benchmark:** XGBoost with Tweedie/Poisson Objective untuk membandingkan akurasi estimasi titik dan kecepatan komputasi.

Tahap 4: Klastering Tipologi "Kerentanan Ganda" & SHAP

1. **Analisis SHAP:** Mengukur magnitudo dampak marginal tiap polutan terhadap peningkatan risiko kasus ISPA.
2. **K-Means / Bivariate Spatial Clustering:** Membagi wilayah ke dalam 4 tipologi kuadran:
3. **Kuadran I (Prioritas Kritis):** Paparan polusi tinggi $\times$ Kepadatan balita tinggi & kapasitas faskes rendah.
4. **Kuadran II:** Paparan polusi tinggi $\times$ Kapasitas faskes memadai.
5. **Kuadran III:** Paparan polusi rendah $\times$ Kapasitas faskes rendah.
6. **Kuadran IV:** Paparan polusi rendah $\times$ Kapasitas faskes tinggi.

5. Luaran Produk & Solusi Inovatif

A. Sistem Pendukung Keputusan: Dashboard "PULMO-SHIELD"

Aplikasi dashboard analitik berbasis Streamlit / R Shiny: 1. **Halaman Proyeksi Risiko & Early Warning Faskes:** * Menampilkan ramalan lonjakan kasus ISPA 7–14 hari ke depan per kabupaten/kota lengkap dengan interval kredibel 95%. * Rekomendasi otomatis alokasi obat pernapasan (nebulizer, bronkodilator, oksigen) ke Puskesmas prioritas. 2. **Halaman Peta Zonasi Intervensi Rendah Emisi (LEZ – Low Emission Zone):** * Menampilkan peta *hotspot* polutan real-time dan rekomendasi aktivasi *dynamic policy* (misal: rekomendasi WFH dinamis atau pembatasan truk logistik pada hari-hari dengan prediksi inversi atmosfer parah). 3. **Fitur School Air Quality Alert:** * Panduan keselamatan aktivitas luar ruangan bagi sekolah di wilayah berisiko tinggi.

6. Outline Lengkap Esai (Struktur Sesuai Panduan ASEC, Estimasi 2.500 Kata)

COVER (Sesuai Template Resmi ARSEN 2026)

TABEL LINK SUMBER DATA TERBUKA (Open Source Data Transparency)

1. PENDAHULUAN (~550 kata)

1.1 Latar Belakang

- Krisis pencemaran udara perkotaan di Indonesia dan ancaman volatilitas kualitas hidup.
- Profil beban morbiditas ISPA dan beban fiskal jaminan kesehatan nasional (BPJS).

1.2 Identifikasi Masalah & Urgensi

- Keterbatasan stasiun darat SPKU dan blindspot data paparan penduduk suburban.
- Kompleksitas efek tunda (lag effect) paparan polutan yang belum terakomodasi dalam manajemen faskes.

1.3 Keterkaitan Subtema & SDGs

- Penegasan subtema: Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.
- Korelasi langsung dengan SDG 3 (Good Health and Well-Being - Target 3.9) dan SDG 11 (Target 11.6).

2. PEMBAHASAN (~1.600 kata)

2.1 Tinjauan Pustaka

- Toksikologi partikulat PM2.5, NO2, dan mekanisme patologis infeksi pernapasan akut.
- Teori pemodelan spatio-temporal Bayesian untuk analisis data kesehatan lingkungan.

2.2 Metodologi Analisis

- Integrasi data Sentinel-5P, CAMS, ERA5-Land, dan penyeragaman grid spasio-temporal.
- Rekayasa variabel distributed lag dan formulasi Negative Binomial Bayesian INLA.
- Metrik validasi statistik (DIC, WAIC, MAE, Spearman rank) dan teknik interpretasi SHAP.
- Metode klastering K-Means untuk identifikasi tipologi kerentanan wilayah ganda.

2.3 Hasil dan Pembahasan

- Dinamika spasio-temporal konsentrasi PM2.5 dan anomali meteorologi inversi suhu.
- Evaluasi performa model prediktif dan signifikansi efek lag waktu paparan (3-14 hari).
- Analisis SHAP: Mengurai kontribusi partikulat versus kelembapan/suhu udara.
- Peta tipologi kerentanan ganda dan identifikasi kabupaten/kota prioritas darurat kesehatan.

2.4 Solusi Inovatif: Dashboard Interaktif PULMO-SHIELD

- Arsitektur sistem peringatan dini faskes dan zonasi kebijakan rendah emisi adaptif.
- Simulasi skenario penurunan emisi terhadap penghematan beban pembiayaan kesehatan.

3. PENUTUP (~350 kata)

3.1 Kesimpulan

- Sintesis hasil pemodelan, efektivitas integrasi data satelit, dan kuadran wilayah paling rentan.

3.2 Saran & Rekomendasi Kebijakan

- Rekomendasi implementatif bagi Kementerian Kesehatan, Kementerian LHK, dan Pemerintah Daerah.
- Arah riset lanjutan (pemodelan mobilitas penduduk dengan GPS trace data).

DAFTAR PUSTAKA (Format APA 7th Edition, 2021-2026)

LAMPIRAN (Peta sebaran polutan, tabel evaluasi model, grafik SHAP summary, dan tangkapan layar dashboard)

7. Keunggulan Kompetitif di Mata Juri ASEC

1. **Kedalaman Teori Statistika:** Pemodelan Bayesian INLA dengan *Negative Binomial Likelihood* dan *Distributed Lag* adalah metode statistik tingkat tinggi yang sangat dihargai oleh dosen/juri Departemen Statistika UNAIR.
2. **Dampak Sosial-Kemanusiaan Nyata:** Solusi langsung menjawab beban kesehatan riil anak-anak dan masyarakat perkotaan.